Universidad Del Valle de Guatemala

Hoja de Trabajo # 3A

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Química General

Docente: SAÚL LOAIZA

Sección: 60

31/01/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

Instrucciones Y Respuestas

1) Balancear

(a) $Al(s) + Cl_2(g) \longrightarrow AlCl_3(s)$

(b) $C_2H_4(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$

(c) $Li(s) + N_2(g) \longrightarrow Li_3N(s)$

(d) $PbCO_3(s) \longrightarrow PbO(s) + CO_2(g)$

(e) $C_7H_8O_2(l) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$

a) $Al + Cl_2 \rightarrow AlCl_3$

$AlCl_3$ tiene 3 Cl
Cl_2 tiene 2 Cl

MCM (2,3) = 6

Pongo $3Cl_2 \rightarrow$ 6 Cl
Pongo $2AlCl_3 \rightarrow$ 6 Cl

$2AlCl_3$ tiene 2 Al

$2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$

b) $C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

C_2H_4 tiene 2 C → pongo $2CO_2$

Tiene 4 H → pongo $2H_2O$

$2CO_2$ tiene 4 O
$2H_2O$ tiene 2 O
Total = 6 O

6 ÷ 2 = 3

$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$

c) $Li + N_2 \rightarrow Li_3N$

N_2 tiene 2 N
Li_3N tiene 1 N

Pongo $2Li_3N$

$2Li_3N$ tiene 6 Li

$6Li + N_2 \rightarrow 2Li_3N$

d) $PbCO_3 \rightarrow PbO + CO_2$

$PbCO_3$ tiene:
1 Pb
1 C
3 O

PbO tiene 1 O
CO_2 tiene 2 O
Total = 3 O

$PbCO_3 \rightarrow PbO + CO_2$

e) $C_7H_8O_2 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_7H_8O_2$ tiene 7 C → pongo $7CO_2$

Tiene 8 H → pongo $4H_2O$

$7CO_2$ tiene 14 O
$4H_2O$ tiene 4 O
Total = 18 O

$C_7H_8O_2$ tiene 2 O

Faltan 16 O

16 ÷ 2 = 8

$C_7H_8O_2 + 8O_2 \rightarrow 7CO_2 + 4H_2O$

2) Balancear

$$Fe_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow Fe_2O_{3\,(s)}$$

$$C_2H_{4\,(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{\,(l)}$$

$$HCl_{(ac)} + Al_{(s)} \longrightarrow AlCl_{3(ac)} + H_{2(g)}$$

- **$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$**

Fe_2O_3 tiene 3 O
O_2 tiene 2 O

MCM (2,3) = 6

Pongo $3O_2 \rightarrow 6$ O
Pongo $2Fe_2O_3 \rightarrow 6$ O

$2Fe_2O_3$ tiene 4 Fe

$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$

- **$C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$**

C_2H_4 tiene 2 C → pongo $2CO_2$

Tiene 4 H → pongo $2H_2O$

$2CO_2$ tiene 4 O
$2H_2O$ tiene 2 O
Total = 6 O

6 ÷ 2 = 3

$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$

- **$HCl + Al \rightarrow AlCl_3 + H_2$**

$AlCl_3$ tiene 3 Cl

Pongo $2AlCl_3 \rightarrow$ 6 Cl

Pongo 6HCl → 6 Cl

6HCl tiene 6 H

6 H ÷ 2 = $3H_2$

$2AlCl_3$ tiene 2 Al

$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$

3) Agua a partir de Metanol

$2CH_3OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4H_2O$

2 mol CH_3OH producen 4 mol H_2O

$$9.8mol \times \frac{4molH2O}{2molCH3OH}$$

$$9.8 \times 2 = 19.6\,mol$$
$$1.96 \times 10^1\,mol\,H_2O$$

4) KCN para 29g de Au

$4Au + 8KCN + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4KAu\,(CN)_2 + 4KOH$

4 mol Au reaccionan con 8 mol KCN

$$29.0g \times \frac{1mol}{196.97g}$$

$$= 0.147mol\,Au$$
$$0.147 \times \frac{8}{4}$$
$$0.147 \times 2 = 0.294mol$$
$$2.94 \times 10^{-1}mol\,KCN$$

5) Oxigeno a partir de Nitroglicerina

$4C_3H_5N_3O_9 \rightarrow 6N_2 + 12CO_2 + 10H_2O + O_2$

4 mol producen 1 mol O_2

Masa molar = 227 g/mol

$$2.00 \times 10^2 g \times \frac{1mol}{227g}$$

$$= 0.881mol$$

$$0.881 \times \frac{1}{4}$$

$$= 0.220mol\ O_2$$

$$0.220 \times 32 = 7.04g$$

6) Rendimiento

$$\%R = 7.04\frac{6.55}{7.04} \times 100$$

$$= 93.0\%$$

Referencias

- *Brown, T. L., et al. (2018). Química: La ciencia central (14ª ed.). Pearson.*
- *Chang, R., & Goldsby, K. (2016). Química (12ª ed.). McGraw-Hill.*